KUIS FORMATIF PERTEMUAN 13

Nama : Nindia Najihatuz Zahro

NIM : 2225250150

Kelas : 3E

1. Apa perbedaan syntax error, runtime error, dan logical error?
    - syntax error: Kesalahan penulisan kode yang melanggar aturan bahasa pemrograman.
    - runtime error: Kesalahan yang terjadi ketika program sedang dijalankan.
    - logical error: Program berjalan, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
2. Apa fungsi traceback?

    Traceback berfungsi menunjukkan lokasi dan urutan pemanggilan kode saat terjadi error sehingga programmer lebih mudah menemukan penyebab kesalahan.
3. Kapan Step Into digunakan?

    Step Into digunakan saat kita ingin menjalankan program langkah demi langkah dan masuk ke dalam fungsi yang dipanggil untuk memeriksa prosesnya.
4. Apa beda Step Over dan Step Into?

    Step Over menjalankan fungsi tanpa masuk ke dalam isi fungsinya, sedangkan Step Into masuk ke dalam fungsi untuk memeriksa baris kode di dalamnya.
5. Mengapa nilai batas perlu dimasukkan dalam test case?

    Karena nilai batas sering menimbulkan kesalahan pada kondisi seperti >, <, >=, dan <=. Pengujian ini memastikan kondisi program sesuai aturan.
6. Apa beda expected result dan actual result?
    - Expected result: Hasil yang seharusnya diperoleh.
    - Actual result: Hasil yang benar-benar diperoleh saat program dijalankan.
7. Apa yang dimaksud regresi setelah perbaikan?

    Regresi adalah munculnya kembali kesalahan lama atau kesalahan baru pada bagian program yang sebelumnya sudah berjalan dengan benar setelah dilakukan perubahan kode.
8. Mengapa debugging perlu diawali dengan reproduksi masalah?

hAgar kesalahan dapat dimunculkan kembali sehingga programmer bisa mengamati kondisi terjadinya masalah dan menemukan penyebabnya dengan lebih tepat.

9. Mengapa perubahan kode sebaiknya minimal saat memperbaiki bug?

   Agar perbaikan lebih mudah diperiksa, risiko munculnya kesalahan baru lebih kecil, dan bagian program lain tidak terganggu.

10. Apa manfaat commit khusus bertipe fix pada GitHub?

    Commit khusus fix mencatat perubahan yang bertujuan memperbaiki bug sehingga riwayat perbaikan lebih jelas, mudah dilacak, dan mudah dibandingkan dengan versi sebelumnya.